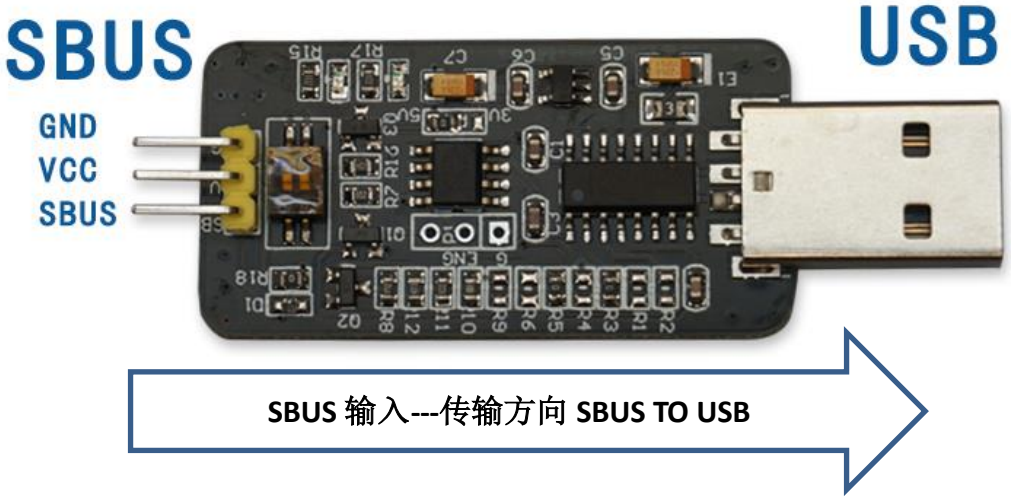
SBUS-USB 模块用户手册

1. 接口定义

SBUS 转 USB 模块：SBUS 为输入端，USB 为输出端。电压可通过跳跃电阻选择，有 3V 和 5v 可选。该模块可通过 VCC 和 GND 提供 5V/500ma 电源。



USB 转 SBUS 模块：SBUS 是输出端，USB 是输入端。电压可通过跳跃电阻选择，有 3V 和 5v 可选。该模块可通过 VCC 和 GND 提供 5V/500ma 电源。



SBUS 接口定义:

SBUS: 当模块为 USB 转 SBUS 时，该端口输出 SBUS 信号，该信号可连接到需要使用 SBUS 输入的设备。如果是 SBUS 转 USB 模块，该端口为 SBUS 输入，通常连接到 SBUS 接收器或具有 SBUS 输出的设备。（调整参数时，务必断开与之连接的电缆）

VCC：该模块可通过 VCC 和 GND 提供 5V/500ma 电源。

GND: GND

2. 串口数据规则

标准 sbus 协议：:

SBUS 总共 25 个字节，代表 16 个通道。格式如下：
Start Byte = 0x0F。中间 22 个字节为 16 个通道的数据，每个通道用 11 bit 表示，范围是 0-2047。
End Byte 根据 S-BUS 协议版本不同而不同。
Flags 的定义：
bit7 = ch17 = digital channel (0x80)
bit6 = ch18 = digital channel (0x40)
bit5 = Frame lost, equivalent red LED on receiver (0x20)
bit4 = failsafe activated (0x10)
bit3 = n/a
bit2 = n/a
bit1 = n/a
bit0 = n/a

例:

0F ED 93 1F B4 D1 87 0C 64 20 03 19 2C 64 21 0B 59 08 40 00 02 10 80 00 00
共 25 字节，没有校验字节，压缩的数据格式。

我们带编解码模块输出协议:

带解码的模块就已经完成 SBUS 的协议解析工作。出来的是 35 字节。格式如下：

帧头+16 通道共 32 字节+flag+XOR

Start Byte = 0x0F。中间 32 个字节为 16 个通道的数据，每个通道用就是一个整形数，范围是 0-2047。 高字节在前，低字节在后。

XOR（校验码）为不包括头字节所有 33 个字节的异或校验。

Flags 的定义：

bit7 = ch17 = digital channel (0x80)

bit6 = ch18 = digital channel (0x40)

bit5 = Frame lost, equivalent red LED on receiver (0x20)

bit4 = failsafe activated (0x10)

bit3 = n/a

bit2 = n/a

bit1 = n/a

bit0 = n/a

例:

0F 03 E8 03 E8 00 00 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 04 2C 04 2C 04 2C 04 2C 04 00 04 00 04 00 04 00 0C E7

其中 0F 是帧头，E7 是校验，0C 是 flag。

第一通道值：03E8（十六进制）=1000

……

第十六通道值：0400 =1024

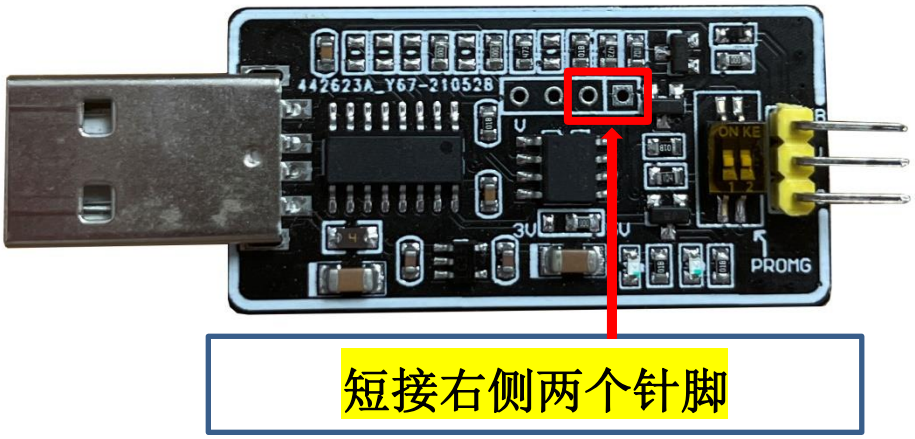
---

3. 参数设置

可以用调参工具选择波特率。当前支持的波特率为 115200、57600、38400 和 9600。1 个起始位、1 个停止位、8 个数据位，无奇偶校验。如果是带可调帧率的模块，可以将帧速率设置为从 10ms 到 500ms 多达 14 个档的帧率。

操作步骤：

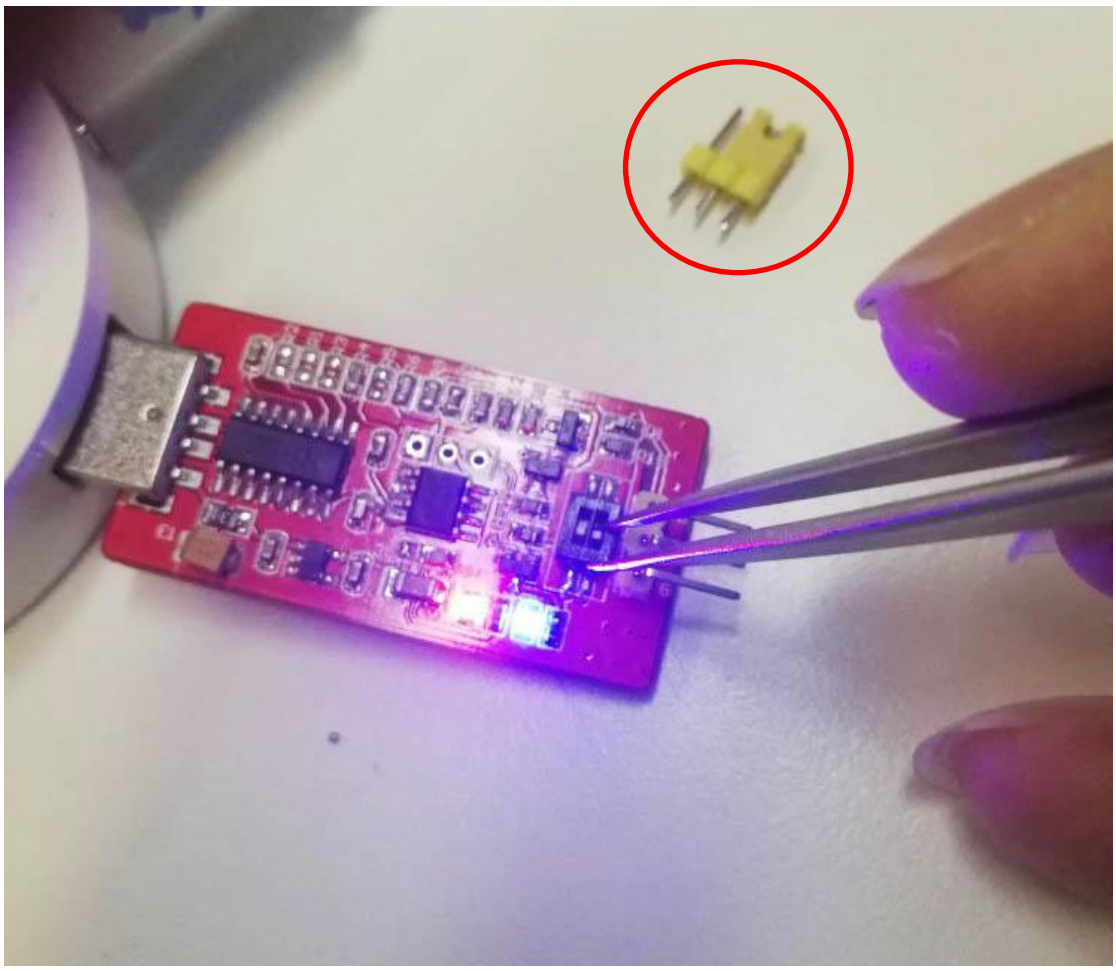
第一步: 准备一个 4pin 的排针和一个跳帽（一般模块会配），如果没有，用镊子代替。



由于排针不是焊上去的，最好用手按压着，以确保良好接触。

用手按着排针并将其插入 USB 端口。此时，板进入设置模式（板子会亮两个灯）。1 秒钟后即可拆下销头。

第二步: 选择拨码开关. (务必要先取走排针)



把两组拨码开关都拨到 ON 端

参数调试完成后，务必要把两组拨码开关切换到 OFF 的状态。

4. 软件调参界面

选择对应的 COM 端口号，点击 OPENCOM



选择波特率：



选择帧率：



我们可以读取当前波特率和当前帧速率。如果买的是不可调帧率的，则会显示为不可调。如果买的是可调帧率的模块，将显示具体的帧速率间隔。我也可以更改波特率，当前支持 4 种波特率，9600、38400、57600、115200。帧速率支持从 10ms 到 500ms 的 14 个档位级别。

每次读取和写入成功后，指示灯将亮起，否则通信将失败。如失败就检查是否模块是否真正进入了设置模式，然后重复上述步骤。直到可以读取正确的数据。

注：参数调试完成后，务必要把两组拨码开关切换到 OFF 的状态。

5. 调试助手

注：调试助手只有带解码的模块才能使用。

SBUS 包括 16 通道的数据，数值有 0-2048 之间。看不同的遥控器定义范围是不一样的，但是基本的数据格式是一样的。我们可以拖动滑块来改变每一个通道的数据输出。


Sbus控制台带解码
SBUS调试助手控制台带解码
COM1
波特率
115200
停止位
1
奇偶
None
OpenCom
link
帧率（毫秒）
40
通道1
通道2
通道3
通道4
通道5
通道6
通道7
通道8
通道9
通道10
通道11
通道12
通道13
通道14
通道15
通道16
1500
700
1100
1500
1900
版本号: v2.1
问题反馈QQ：19447502
Exit
5
DC